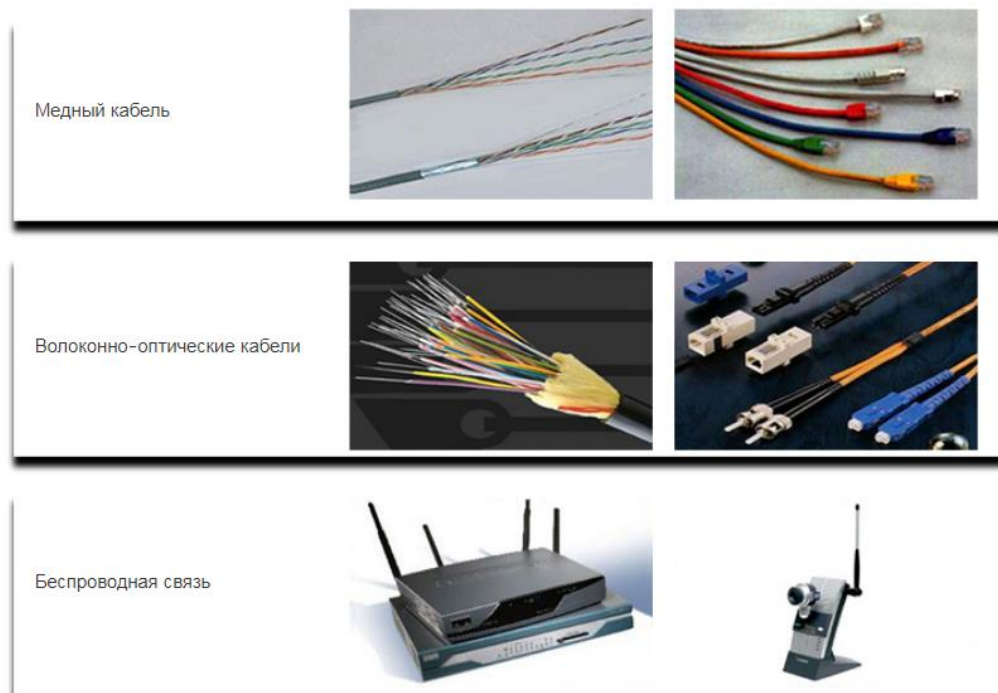
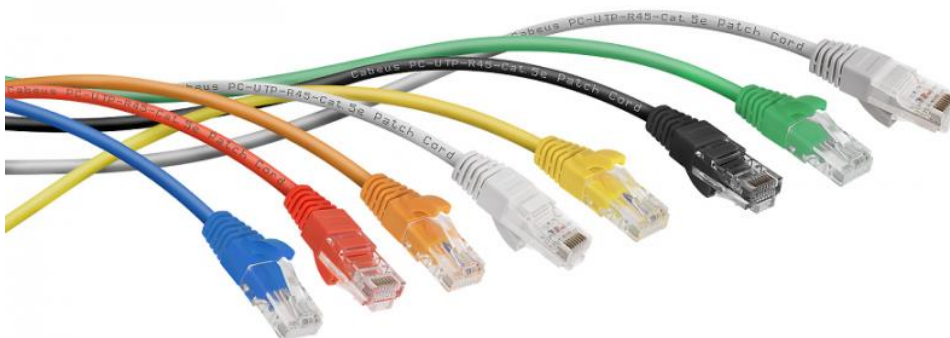


Основные сетевые термины

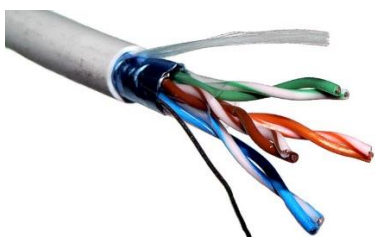


Средства сетевого подключения

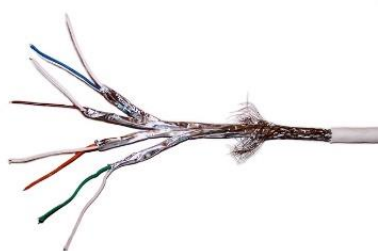




Витая пара (TP, twisted pair)



Кабель F/UTP



Кабель S/FTP

Обозначения типов кабелей из витых пар

Общепринятое название	Обозначение по ISO/IEC 11801	Общий экран	Экран для пар
UTP	U/UTP	нет	нет
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	нет	фольга
FTP, STP, ScTP	F/UTP	фольга	нет
STP, ScTP	S/UTP	оплётка	нет

SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	оплётка, фольга	нет
FFTP	F/FTP	фольга	фольга
SSTP, SFTP, STP PiMF	S/FTP	оплётка	фольга
SSTP, SFTP	SF/FTP	оплётка, фольга	фольга

Буквенный код перед обратной чертой обозначает тип общего экрана для всего кабеля, код после черты обозначает тип индивидуального экранирования для каждой витой пары:

U - unshielded, без экрана

F - foil, фольга

S - braided screening, оплётка из проволоки (только внешний экран)

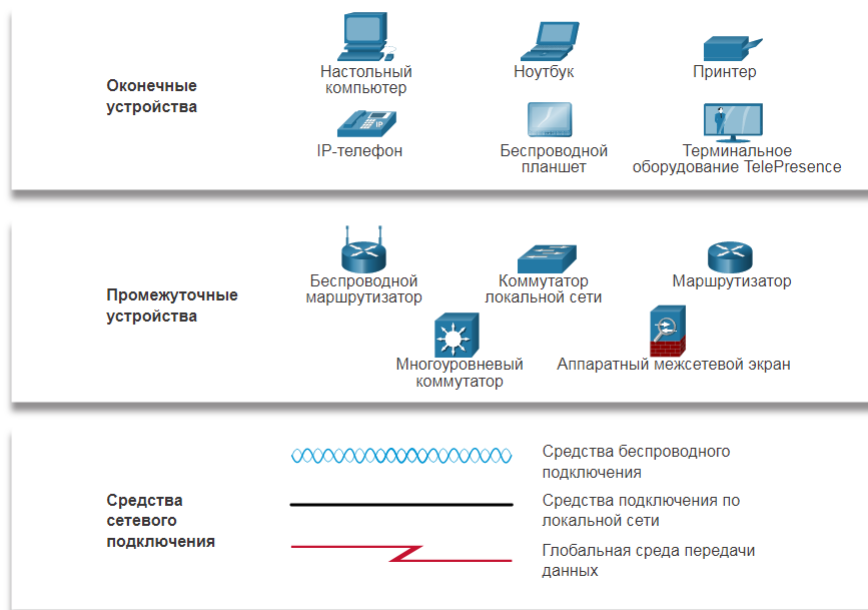
TP - twisted pair, витая пара

TQ - индивидуальный экран для двух витых пар (на 4 провода)

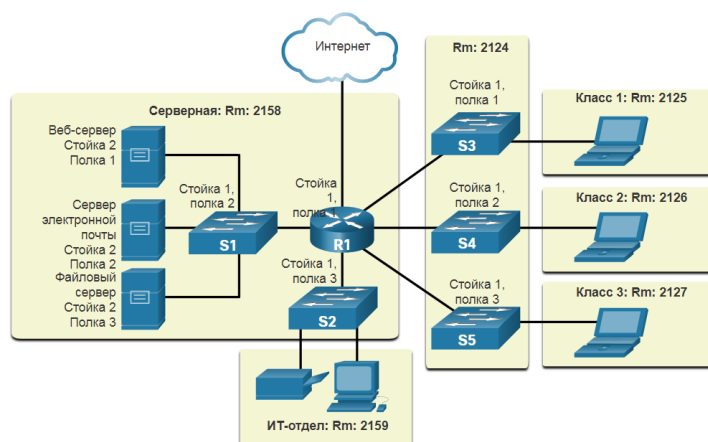
Категории кабеля

Категория	Полоса частот, МГц	Применение	Примечания
5	100	Fast Ethernet (100BASE-TX), Gigabit Ethernet (1000BASE-T) ^[4]	4-парный кабель, используется при построении локальных сетей 10BASE-T , 100BASE-TX и 1000BASE-T и для прокладки телефонных линий, поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар.
5e	125	Fast Ethernet (100BASE-TX), Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	4-парный кабель, усовершенствованная категория 5 (уточненные/улучшенные спецификации) ^[4] . Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Кабель категории 5е является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей. Иногда встречается двухпарный кабель категории 5е. Преимущества данного кабеля в более низкой себестоимости и меньшей толщине.
6	250	10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)	неэкранированный кабель (UTP) состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 55 м ^[5] . Добавлен в стандарт в июне 2002 года .
6A	500	10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)	состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 100 метров. Добавлен в стандарт в феврале 2008 года , ISO/IEC 11801:2002 поправка 2. Кабель этой категории имеет либо общий экран (F/UTP), либо экраны вокруг каждой пары (U/FTP).
7	600	10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)	спецификация на данный тип кабеля утверждена только международным стандартом ISO 11801 , но не ANSI/TIA-568-C. Скорость передачи данных до 10

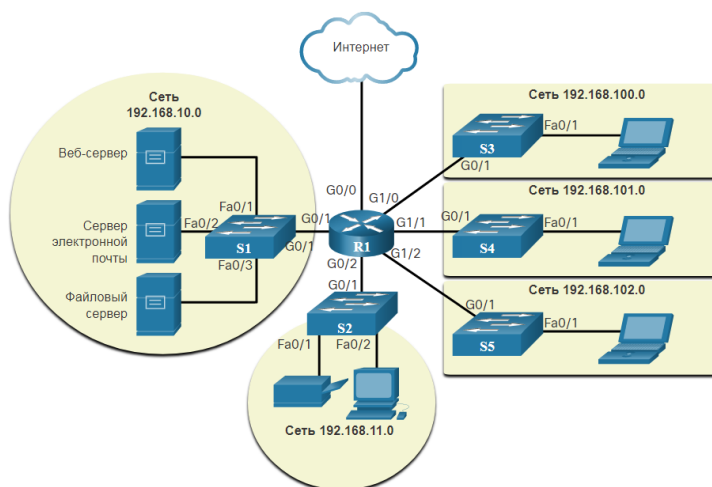
			Гбит/с. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP).
7 _A	1000	10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)	Международный стандарт ISO 11801 , скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP).
8/8.1	1600-2000	40 Gigabit Ethernet (40GBASE-T)	В разработке, техническая рекомендация ISO/IEC TR 11801-99-1 и международный стандарт ISO 11801 редакция 3 (для Cat. 8.1), американский стандарт ANSI/TIA-568-C.2-1 (для Cat. 8). Полностью совместим с кабелем категории 6A. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с при использовании стандартных коннекторов 8P8C. Кабель этой категории имеет либо общий экран, либо экраны вокруг каждой пары (F/UTP или U/FTP).
8.2	1600-2000	40 Gigabit Ethernet (40GBASE-T)	В разработке, международный стандарт ISO 11801 редакция 3. Полностью совместим с кабелем категории 7A. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с при использовании стандартных коннекторов 8P8C либо GG45/ARJ45 и TERA. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP).



Топология

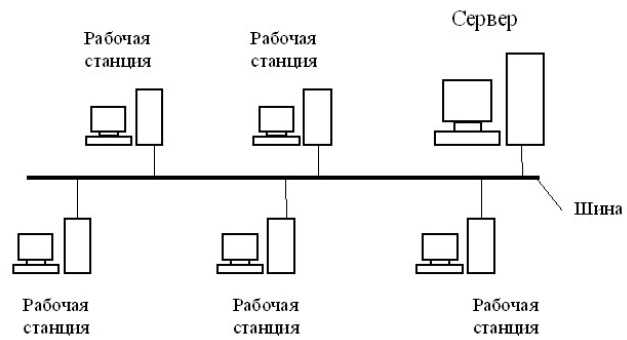


Физическая топология

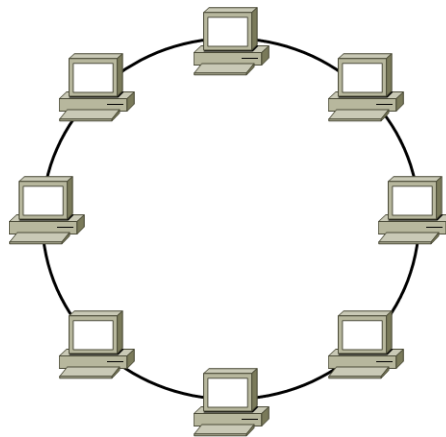


Логическая топология

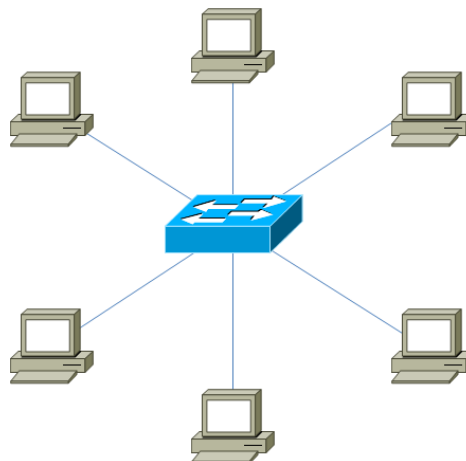
1) Топология с общей шиной



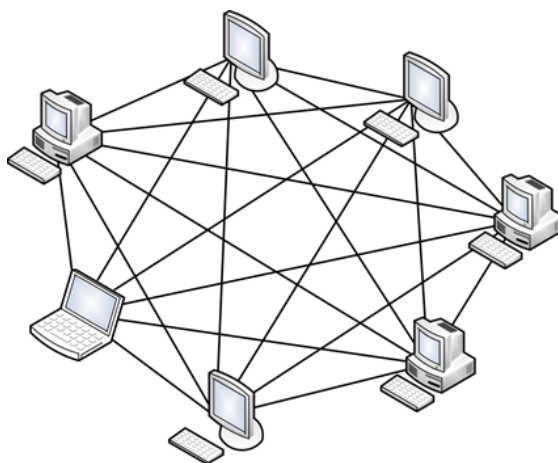
2) Кольцевая топология



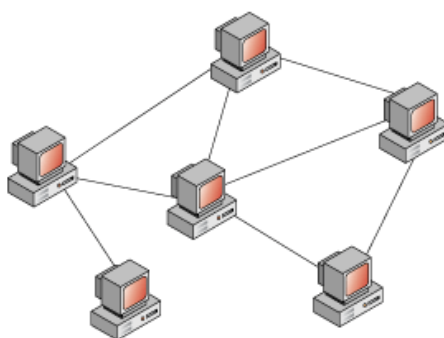
3) Топология звезда



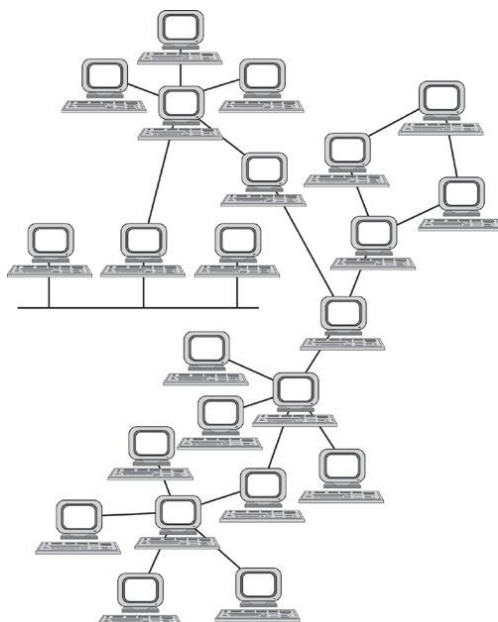
4) Полносвязная топология



5) Неполносвязная топология



6) Смешанная топология



Коммутатор и маршрутизатор

Коммутатор (Switch) – устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.



Маршрутизатор (Router) – сетевое коммуникационное устройство, выполняющее маршрутизацию информации, определение наилучшего маршрута. Они связывают в объединенную сеть несколько подсетей.

